

LAB 2 - SYSTEM CALLS: RISPOSTE

Risposta #1

- 1) Sì, la kprintf corrisponde a putchar se stdout/stderr sono mappati su console.
- 2) Sì, i tipi sono compatibili.
- 3) No, p è di tipo char* mentre si prova a stampare un char**
- 4) No, da traccia del quesito non è possibile reindirizzare la stampa su file.

Risposta #2

La trapframe salva lo stato del programma tramite i registri MIPS quando viene eseguita una chiamata di sistema. In particolare, in a0, a1 e a2 vengono salvati i parametri della system calls, in a3 il codice di success/fail e in v0 un codice univocamente associato alla sistem call chiamata. Dopo che il dispatcher di OS/161 gestisce la chiamata, in v0 viene sovrascritto il valore di ritorno di questa.

Risposta #3

Le chiamate di sistema, per definizione, interfacciano l'user space con quello kernel, permettendo di utilizzare funzioni riservate a quest'ultimo. Nel caso della stampa (es. sys_write) è necessario l'utilizzo della chiamata di sistema se l'azione è richiesta da un programma utente.